A. Нян

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 32 мб

Саяхан манай эрдэмтэд хачирхалтай нян илрүүлжээ. Энэхүү нян бүр хоёр шинэ нян болон хуваагддаг бөгөөд нэг нянгаас эхэлдэг гэвэл тухайн нэг үеийн үр удам болох нянгийн тоо 2-ын зэрэгт болохыг тэд анзаарчээ.
Ийнхүү 1-р үед нэг нян байсан гэж үзээд, 2-р үед хоёр нян болон хуваагдаж, 3-р үед дөрөв болж, улмаар K+1 -р үед 2^K нян болтол судалгааг үргэлжлүүлсэн. Тэд 1-ээс 2^K хүртэлх тоог ашиглан нянг дараах байдлаар дугаарлав:

- K-р үеийн нян бүрийн үр удам нь дараах дараалаар дугаарлагдсан байна: {1, 2}, {3, 4}, {5, 6},..., $\{2^K - 1, 2^K\}$
- (K-1)-р үеийн нян бүрийн үр удам нь дараах дараалаар дугаарлагдсан байна: {1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7,8}, ..., $\{2^K - 3, 2^K - 2, 2^K - 1, 2^K\}$
- (K-2)-р үеийн нян бүрийн үр удам нь дараах дараалаар дугаарлагдсан байна: {1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8}, ..., $\{2^K - 7, 2^K - 6, 2^K - 5, 2^K - 4, 2^K - 3, 2^K - 2, 2^K - 1, 2^K\}$
- ...
- 2-р үеийн хоёр нянгийн үр удам нь дараах дараалаар дугаарлагдсан байна: {1, 2, ..., 2^{K-1}} ба $\{2^{K-1} + 1, 2^{K-1} + 2, ..., 2^K\}$

Буржгар '{ }' хаалт дахь нянгууд нь нэг нянгийн үр удам болохыг илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл, одоогийн үеийн 2^K нянгуудыг өмнөх үеийн нян бүрийн үр удмыг нэг буржгар хаалтад багцлан, дараалсан байдлаар дугаарлана.
Эдгээр нянгийн олон янзын сэлгэлт байж болох бөгөөд ингэж сэлгэхдээ өмнөх үеийн нян бүрийн үр удам нь дараалсан багц байх гэсэн дүрмийг дагаж мөрдөнө. Хоёр өөр нянгийн үр удам холилдон сэлгэхгүй гэсэн үг. Эрдэмтэд энэхүү 2^K нянгуудын боломжит хамгийн бага урттай дараалал үүсгэх сэлгэлт гаргахыг хүсч байна. Нянгийн дараллын урт гэдэг нь бүх хөрш нян бүрийн хоорондын зайны нийлбэр юм.
Тодруулбал, хоёр нян бүрийн хооронд тодорхой хэмжээний түлхэлцлийн хүч байдаг бөгөөд энэ нь тэрхүү хоёр нян дараалалд зөвхөн зэрэгцэж байгаа үед л үйлчилнэ (Дараалалд хөрш биш хоёр нянгийн хооронд түлхэлцлийн хүч нөлөө байхгүй гэж үзнэ). Энэхүү түлхэлцэх хүчийг хоёр нянгийн хоорондох зай гэж нэрлэв. Бүх 2^K нянгийн хосуудын түлхэлцлийн хүчийг өгснөөр дээр өгөгдсөн удамшлын дүрмийг хангасан нянгийн дараллын боломжит хамгийн бага уртыг олоорой.

Оролт:
Оролтын эхний мөрөнд бодлогын өгүүлбэрт байгаа эерэг бүхэл тоо K ($1 \le K \le 9$) байна.
Дараах 2^K мөр бүр нь $[0, 10^6]$ завсарт утгатай 2^K бүхэл тоон утгуудыг агуулна. Эдгээр $2^K \times 2^K$ утгууд нь хос нянгийн хоорондох түлхэлцлийн хүчийг илэрхийлдэг: m-р мөр, n-р баганын утга нь m ба n нянгийн хоорондох түлхэлцлийн хүч юм. Энэ утга нь мэдээж n-р мөр, m-р баганын утгатай тэнцүү байх болно. m = n үед энэ утга 0 байна.

Гаралт:
Ганц мөрөнд бодлогын нөхцлийг хангасан нянгийн дараллын боломжит хамгийн бага уртыг гаргаарай.

Жишээ:

Оролт	Гаралт
2 0 7 2 1 7 0 4 3 2 4 0 5 1 3 5 0	13
3 0 2 6 3 4 7 1 3 2 0 7 10 9 1 3 6 6 7 0 3 5 6 5 5 3 10 3 0 9 8 9 7 4 9 5 9 0 9 8 4 7 1 6 8 9 0 8 7 1 3 5 9 8 8 0 10 3 6 5 7 4 7 10 0	32

B. Шугаман мөр

Хугацаа: 0.5 сек
Санах ой: 128 мб

Хоёр сөрөг бус 2 бүхэл тооны хооронд битийн "and" үйлдэл хийхдээ хоёр тоог хоёртын тооллын системд шилжүүлээд харгалзах цифрүүд хоёулаа 1 байвал 1, бусад тохиолдолд 0-тэй тэнцүү гэж тооцно. Жишээ нь: $(14 \text{ and } 7) = (1110_2 \text{ and } 0111_2) = 110_2 = 6$ болно.
Харин битийн "xor" үйлдэл хийхдээ харгалзах цифр ялгаатай бол 1, тэнцүү бол 0 байна.
Өөрөөр хэлбэл 0 xor 0 = 0, 0 xor 1 = 1, 1 xor 0 = 1, 1 xor 1 = 0 байна.

Сөрөг бус бүхэл x тооны хувьд P(x) функц нь x тооны хоёртын тоон дүрслэл дэх 1-ийн цифр нь тэгш тоотой бол 0, сондгой байвал 1 байдаг функц тодорхойлъё.

Жишээ нь, $P(5) = P(101_2) = 0$, $P(7) = P(111_2) = 1$.
Одоо 0 болон 1-ээс тогтсон $s = s_0 s_1 \ldots s_{n-1}$ тэмдэгт мөрийг авч үзье. Энд $n = 2^k$.
0-ээс n-1 хүртэлх бүх i-ийн хувьд $s_i = P(i \text{ and } x) \text{ xor } b$ байхаар x ($0<=x<n$) тоо, хоёртын тооллын системийн b цифр олдож байвал уг тэмдэгт мөрийг шугаман мөр гэж нэрлэе.
Жишээлбэл "1100" тэмдэгт мөр нь шугаман мөр байна. x = 2, b = 1 гэж сонговол

$s_0 = P(0 \text{ and } 2) \text{ xor } 1 = P(0) \text{ xor } 1 = 0 \text{ xor } 1 = 1;$
$s_1 = P(1 \text{ and } 2) \text{ xor } 1 = P(0) \text{ xor } 1 = 0 \text{ xor } 1 = 1;$
$s_2 = P(2 \text{ and } 2) \text{ xor } 1 = P(2) \text{ xor } 1 = 1 \text{ xor } 1 = 0;$
$s_3 = P(3 \text{ and } 2) \text{ xor } 1 = P(2) \text{ xor } 1 = 1 \text{ xor } 1 = 0.$

"0001" мөр нь шугаман биш байна.
Энд x нь ямар утгатай байхаас үл хамааран $P(0 \text{ and } x) = P(0) = 0$, b=0 болно.
Иймээс $0 = P(1 \text{ and } x)$, $0 = P(2 \text{ and } x)$ тэнцэтгэлүүд биелэх ба эндээс x = 0 байх ёстой.
Харин $P(3 \text{ and } 0) = 0 \neq s_3 = 1$.
s тэмдэгт мөр өгөгдсөн байг. Тэмдэгт мөрийг 0-ээс эхэлж дугаарлана. Тэмдэгт мөрийн нэг буюу хэд хэдэн дараалсан тэмдэгтийг эсрэгээр нь солихыг нэг үйлдэл гэнэ. Өөрөөр 1-ийг 0-ээр, 0-г 1-ээр солино гэсэн үг.

Жишээлбэл "0001" мөрийг шугаман болгох үйлдлийн тоо 1 байна.
Тэмдэгт мөрийн 0-ээс 2-р хүртэлх тэмдэгт мөрийг эсрэгээр нь солиход "1111" x = 0, b = 1 гэж олдоно.
Бидэнд s тэмдэгт мөр q ширхэг (l_i, r_i) хос тоо өгөгдсөн. Энэ нь s тэмдэгт мөрийн l_i-ээс r_i хүртэлх дэд мөрийг илэрхийлнэ. t мөрийн тэмдэгтүүдийг 0-ээс эхэлж дугаарлана. Дэд мөрийн урт нь хоёрын зэрэгт байна.
Дэд мөр бүрийг шугаман болгоход хамгийн багадаа хэчнээн үйлдэл хийхийг тооцоол.

Оролт

Эхний мөрөнд s тэмдэгт мөрийн урт m ($1<=m<=200000$) байна. Хоёр дахь мөрөнд тэг ба нэгээс бүрдсэн s тэмдэгт мөр байна.

Дараагийн мөрөнд асуултын тоо q (1<=q<=200000) байна. Дараагийн q мөр бүрд l_i ба r_i (0<=l_i<=r_i < m, r_i - l_i + 1 >= 2 ба хоёрын зэрэгт) гэсэн хоёр бүхэл тоо агуулна.

Гаралт

Асуулт бүрийн хувьд нэг бүхэл тоо хэвлэнэ.

Жишээ

Оролт	Гаралт
8 00000101 3 0 7 2 5 0 3	2 1 0

Тайлбар

Эхний асуултын хувьд 4-с 6 хүртэлх тэмдэгтийг эсрэгээр сольж “00001011” ийм болгоно. Дараа нь 5-р тэмдэгтийг солино. Эндээс x=0, b=0 гэж олдоно.

Хоёрдугаар асуултын хувьд нэг үйлдэл хийхийг бодлогын нөхцөлд дээр тусгасан.

Гуравдугаар жишээний хувьд x=0, b=0 тэмдэгтийг солих шаардлагагүй шугаман байна.

C. Суудал

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 32 мб

Автобусны хамгийн арын суудал сурагчдын суух дуртай суудал юм. Гэхдээ сурагч бүр утсан дээрээ үзэж байгаа зүйлээ өөр хүнд үзүүлэхгүйн тулд бие биеэсээ аль болох хол суудаг.

Арын суудал нь n тооны сандлаас тогтох ба тэдгээрийг 1-ээс n хүртэлх тоогоор дугаарласан гэж үзье. Анх бүх сандал хоосон байна. Дараалсан k тооны хүсэлт орж ирнэ. Хүсэлт нь дараах хоёр төрлийн аль нэг нь байна:

1. “-x”. Орж ирсэн дараалааараа x-р зорчигч автобуснаас бууна. Ийм зорчигч автобусанд байх нь баталгаатай байна.
2. “+”. Шинэ зорчигч орж ирсэн. Дор хаяж нэг сул сандал байх нь баталгаатай байна.

2-р төрлийн хүсэлт бүрд хамгийн ойрын хүнтэй суудал хүртэлх зай нь хамгийн их байх тийм сул суудлын дугаарыг гаргаж өгнө. Хэрэв ийм суудал хэд хэд байвал хамгийн бага дугаартайг нь гаргана. Уг суудал нь үүнээс хойш эзэнтэй болох ба хүн нь автобуснаас бууж байж л суларна.

Оролт

Эхний мөрөнд суудлын тоо болон хүсэлтийн тоог харгалзан илэрхийлэх n, k бүхэл тоо өгөгдөнө ($1 \le n \le 10^{18}$; $1 \le k \le 10^5$).

Дараагийн k тооны мөр тус бүрд нэг нэг хүсэлт өгөгдөнө.

Гаралт

“+” гэсэн хүсэлт бүрийн хувьд уг зорчигчийн хаана суухыг илэрхийлэх суудлын дугаарыг гаргана.

Жишээ

оролт	гаралт
100 10 + -1 + -2 + + + -4 -3 +	1 1 1 100 50 100
1 10 + -1	1 1 1

+ -2 + -3 + -4 + -5	1 1